
1 Biais (Mean Bias Error – MBE)

Défini comme la moyenne des écarts $y_i - x_i$.

$$MBE = \frac{1}{n} \sum (y_i - x_i)$$

Interprétation : décalage moyen (positif = surestimation, négatif = sous-estimation). Cela donne une idée du décalage systématique.

2 Erreur absolue moyenne (MAE – Mean Absolute Error)

$$MAE = \frac{1}{n} \sum |y_i - x_i|$$

Interprétation : erreur moyenne en valeur absolue (toujours positive). Plus elle est faible, plus le Rabbit suit fidèlement l'Innova. Utile pour quantifier l'erreur moyenne réelle.

3 Erreur quadratique moyenne (RMSE – Root Mean Squared Error)

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum (y_i - x_i)^2}$$

Interprétation : pénalise fortement les grosses erreurs ponctuelles. Intéressant pour identifier des divergences ponctuelles importantes, contrairement au MAE qui traite toutes les erreurs de manière équivalente.

4 Corrélation de Pearson (r)

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

Interprétation : mesure de la synchronisation des variations. Valeur entre -1 et 1 : proche de 1 → variations bien synchrones, le Rabbit reproduit bien la dynamique temporelle de l'Innova.

5 Coefficient de détermination (R^2)

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - x_i)^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2}$$

Interprétation : proportion de variance expliquée. Proche de 1 → très bon ajustement ; proche de 0 → le Rabbit n'explique rien de l'Innova. Indicateur de qualité de prédiction.

6 Rapport de moyenne (MR – Mean Ratio)

$$MR = \frac{\bar{y}}{\bar{x}}$$

Interprétation : biais relatif global (≈ 1 = parfait).

Si ≈ 1 → pas de biais systématique ;

< 1 → sous-estimation globale ;

> 1 → surestimation globale.

7 Résumé pratique

- Niveau absolu : Biais (MBE), Rapport de moyenne (MR)
- Fidélité moyenne : MAE, RMSE
- Dynamique temporelle : Corrélation (r), R